

2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

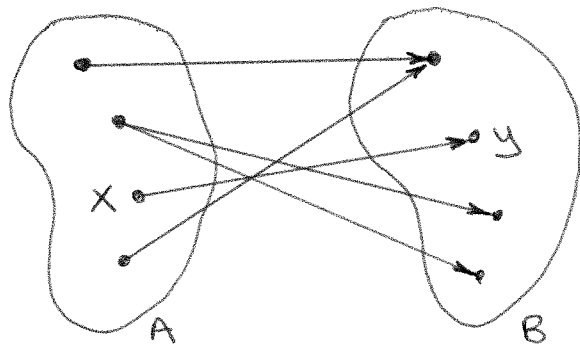
2.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Καταρχήν σημειώνουμε ότι οι όροι "απεικόνιση", "σχέση" και "αντιστοιχία" είναι ισοδύναμοι. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τον πρώτο από αυτούς.

Όπως και η έννοια του συνόλου, η έννοια της απεικόνισης μπορεί να θεωρηθεί ως αρχική έννοια, καθώς δεν μπορεί να αναχθεί σε άλλες έννοιες. Εμφανίζεται συνήθως ως συγκεκριμένος τρόπος (π.χ. νόμος ή κανόνας) μέσω του οποίου συνδέονται λογικά δυο στοιχεία του ίδιου ή διαφορετικών συνόλων.

Ορισμοί

Εστω δυο μη κενά σύνολα A και B και ένας νόμος f (κανόνας ή τύπος) με τον οποίο μπορούμε να συσχετίσουμε τουλάχιστο ένα $x \in A$ με ένα ή περισσότερα $y \in B$.



Λέμε τότε ότι έχουμε μια απεικόνιση f από το A στο B και γράφουμε

$$f: A \rightarrow B$$

για τα σύνολα, ή

$$x \xrightarrow{f} y$$

για τα συσχετιζόμενα στοιχεία.

Το σύνολο A καλείται σύνολο αφετηρίας και το B σύνολο αφίξεως. Η εκφραση $y = f(x)$ καλείται τύπος της f .

Επίσης το x καλείται πρότυπο του y και το y εικόνα του x . Από τον τύπο της f καθορίζεται η εικόνα y του x δια μέσου της f .

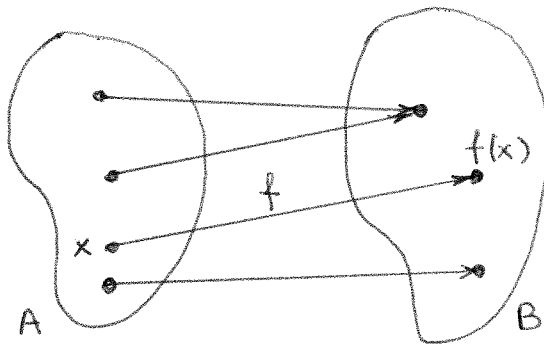
Σημείωση Από την έννοια της απεικόνισης $f: A \rightarrow B$ συνάγεται ότι ένα στοιχείο $x \in A$ μπορεί

- (I) να συσχετίζεται με ένα και μόνο ένα στοιχείο του B
 - (II) να συσχετίζεται με δυο ή περισσότερα στοιχεία του B
- Οι περιπτώσεις αυτές φαίνονται στο σχήμα της προηγούμενης σελίδας.

2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ορισμός 2.2.1

Καλούμε συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το μη κενό σύνολο A και πεδίο τιμών το σύνολο B , συμβολικά $f: A \rightarrow B$, το νόμο (κανόνα, τύπο) που συσχετίζει κάθε στοιχείο x του A με ένα και μόνο ένα στοιχείο y του B .



Το y που είναι αντίστοιχο (ή εικόνα) του x με την f , λέμε ότι είναι η τιμή της f στο x και συμβολίζεται με $f(x)$. Γράφουμε τότε

$$y = f(x)$$

Το x ονομάζεται ανεξάρτητη μεταβλητή της f και το y εξαρτημένη μεταβλητή της f .

Παράδειγμα 1 Δίνεται η συνάρτηση $y=f(x)=x^2$.

Να βρεθούν οι τιμές της y στα σημεία
 $x=0, -1, 2, 5$

$$x=0, \quad y=f(0)=0^2=0$$

$$x=-1, \quad y=f(-1)=(-1)^2=1$$

$$x=2, \quad y=f(2)=2^2=4$$

$$x=5, \quad y=f(5)=5^2=25.$$

Παράδειγμα 2. Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\frac{1}{x^2-1}$.

Να βρεθούν οι $f(0)$, $f(-2)$ και $f(3)$

$$f(0)=\frac{1}{0^2-1}=-1$$

$$f(-2)=\frac{1}{(-2)^2-1}=\frac{1}{3}$$

$$f(3)=\frac{1}{3^2-1}=\frac{1}{8}$$

Σημειώνουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα σύμβολα εκτός από το " f " για μια συνάρτηση. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράφουμε

$$g(t)=t^2-3t+5$$

αντί

$$f(t)=t^2-3t+5.$$

Οι $g(t)$ και $f(t)$ παριστάνουν την ίδια συνάρτηση.

2.2.1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ορισμός 2.2.1.1

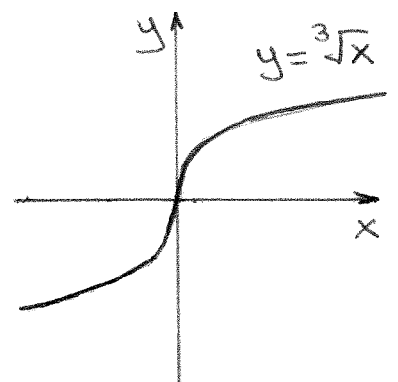
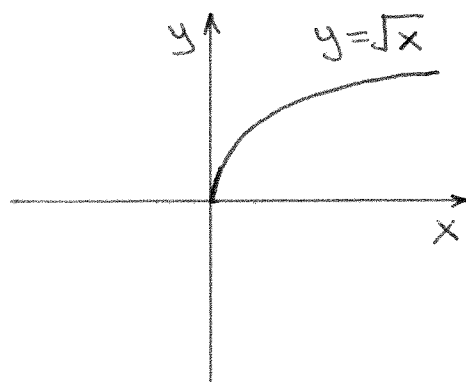
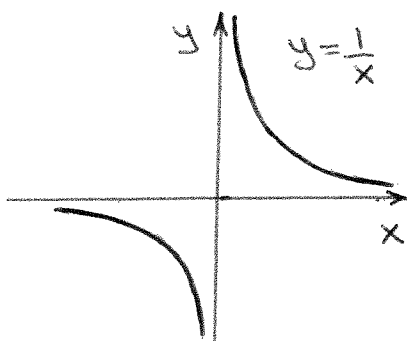
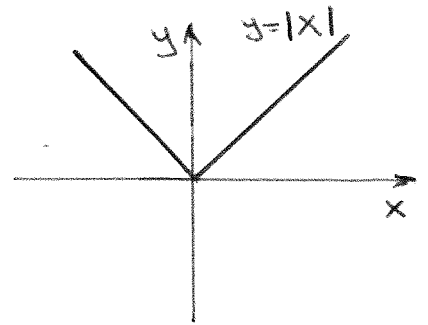
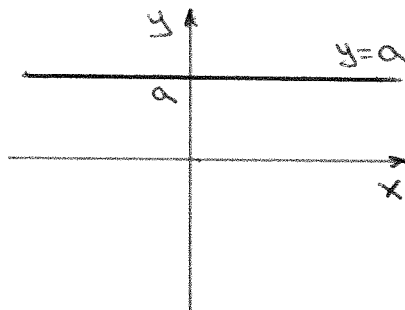
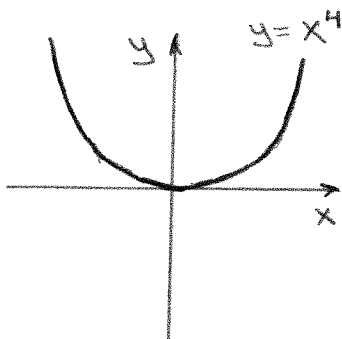
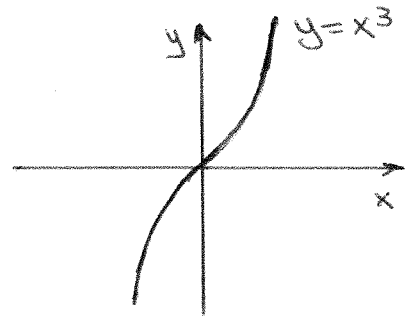
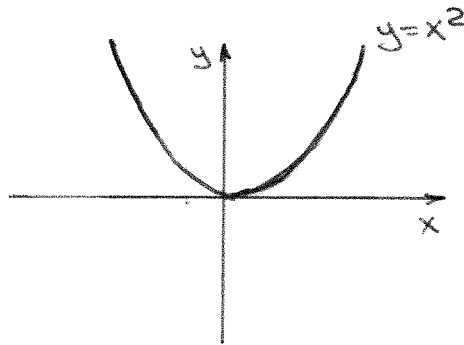
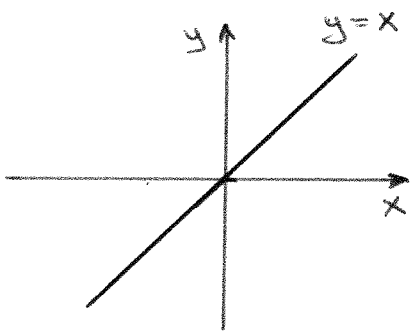
Δίνεται η συνάρτηση $f: A \rightarrow B$. Τα διατεταγμένα ζεύγη (x, y) για τα οποία ισχύει $y = f(x)$ αποτελούν ένα σύνολο Γ_f το οποίο ονομάζεται γράφημα της συνάρτησης f :

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in A \times B : y = f(x)\}$$

Ορισμός 2.2.1.2

Το γράφημα Γ_f πραγματικής συνάρτησης ($B \subseteq \mathbb{R}$) μιας πραγματικής μεταβλητής ($A \subseteq \mathbb{R}$) παριστάνεται με ένα σημειοσύνολο του επιπέδου και ονομάζεται γραφική παράσταση της συνάρτησης f ή διάγραμμα της f .

Στα προηγούμενα κεφάλαια χρησιμοποιήσαμε αρκετές φορές διαγράμματα διάφορων συναρτήσεων. Στη συνέχεια δίνουμε τα διαγράμματα κάποιων βασικών συναρτήσεων:



Με βάση τον ορισμό 2.2.1, η f είναι συνάρτηση αν για κάθε $x \in A$ έχουμε ακριβώς μια εικόνα στο B .
 Λέμε στην περίπτωση αυτή ότι η απεικόνιση (ή η συνάρτηση) $f: A \rightarrow B$ είναι μονοσήμαντη.

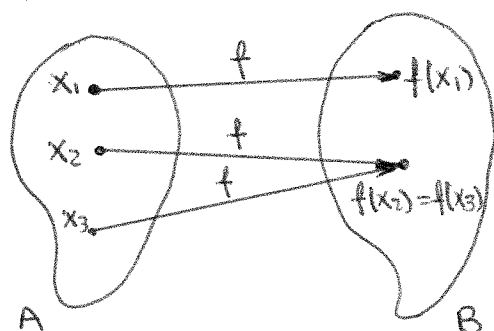
Έχουμε τον ακόλουθο ορισμό:

Ορισμός 2.2.2.1

Η απεικόνιση $f: A \rightarrow B$ είναι μονοσήμαντη αν $\forall x_1, x_2 \in A$ με $f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2$

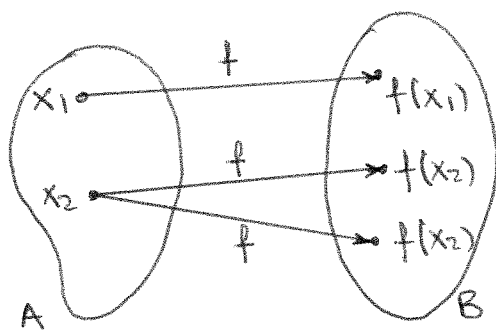
Δίνουμε πρώτα δυο γραφικά παραδείγματα.

Παράδειγμα 1



Η $f: A \rightarrow B$ είναι μονοσήμαντη συνάρτηση.
 (σε κάθε x αντιστοιχεί μια μόνο $f(x)$).

Παράδειγμα 2



Η $f: A \rightarrow B$ δεν είναι μονοσήμαντη συνάρτηση.
 Σε κάποια x , π.χ. στο x_2 , έχουμε δύο τιμές στο B .

Συναρτήσεις με τις οποίες μια τιμή του x αντιστοιχεί σε δυο τιμές του y (στο B) καλούνται δίτιμες ή δισήμαντες συναρτήσεις ως προς x . Γενικότερα, όταν μια τιμή της x δίνει n τιμές στην y , τότε η συνάρτηση καλείται n -τιμη ή πλειότιμη ή πολυσήμαντη.

Στη συνέχεια όταν χρησιμοποιείται η έκφραση "η f δεν είναι συνάρτηση" θα εννοούμε ότι η f δεν είναι μονοσήμαντη συνάρτηση.

Παράδειγμα 1 Να δείξετε ότι η $f(x) = x+1$ είναι (μονοσήμαντη) συνάρτηση.

Εστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

$$\text{Αν } f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow x_1 + 1 \neq x_2 + 1 \Rightarrow x_1 \neq x_2$$

Από τον ορισμό 2.2.2.1 συμπεραίνουμε ότι η $f(x) = x+1$ είναι μονοσήμαντη συνάρτηση.

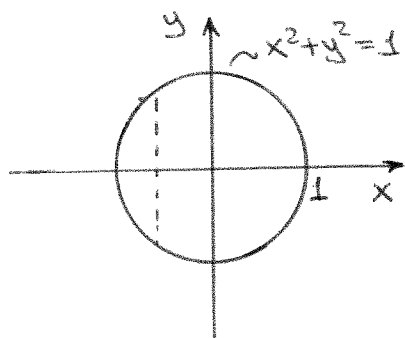
Παράδειγμα 2

Η εξίσωση κύκλου, $x^2 + y^2 = 1$, δεν μπορεί να γραφεί ως συνάρτηση της μορφής $y = f(x)$

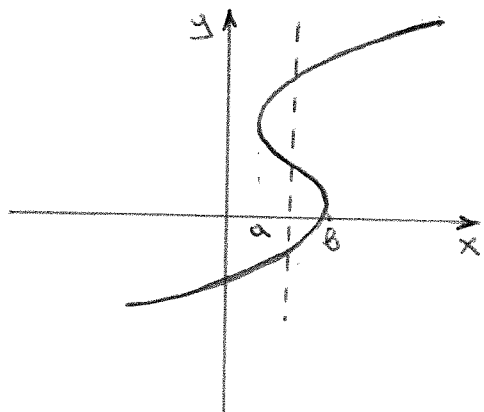
Αν λύσουμε ως προς y , παίρνουμε

$$y = \pm \sqrt{1-x^2}$$

Η πιο πάνω σχέση δεν είναι (μονοσήμαντη) συνάρτηση γιατί σε μια τιμή της x αντιστοιχούν δυο τιμές της y .



Παράδειγμα 3

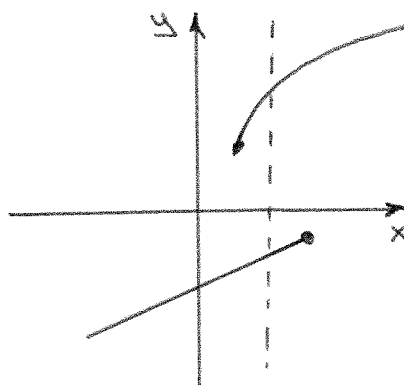
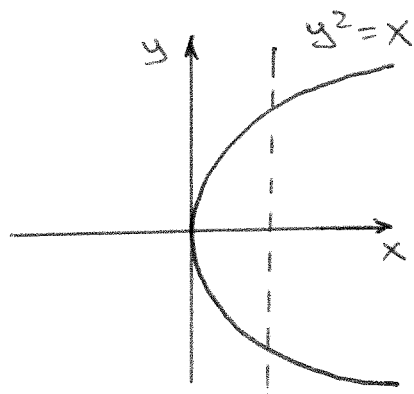


Η γραφική παράσταση στο διπλανό σχήμα δεν αντιστοιχεί σε (μονοσήμαντη) συνάρτηση καθώς στο διάστημα (a, b) , σε κάθε x αντιστοιχούν τρεις τιμές του y .

Τεστ της κατακόρυφης γραμμής

Μια καμπύλη στο επίπεδο είναι η γραφική παράσταση μιας (μονοσήμαντης) συνάρτησης f τότε και μόνο τότε όταν δεν υπάρχει κατακόρυφη γραμμή (παράλληλη του άξονα των y) που να τέμνει την καμπύλη πάνω από μια φορά.

Παραδείγματα



Οι πιο πάνω γραφικές παραστάσεις δεν αντιστοιχούν σε μονοσήμαντες συναρτήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 11) Μια συνάρτηση είναι ορισμένη αν γνωρίζουμε τα εξής:
- I το πεδίο ορισμού της, A
 - II το πεδίο τιμών της, B
 - III τον τύπο της, $y = f(x)$

- 12) Μια συνάρτηση καλείται πραγματική συνάρτηση όταν το πεδίο τιμών της είναι υποσύνολο των πραγματικών αριθμών ($B \subseteq \mathbb{R}$)

Μια συνάρτηση καλείται συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής αν το πεδίο ορισμού της είναι υποσύνολο των πραγματικών αριθμών ($A \subseteq \mathbb{R}$).

Αν αμφότερα τα πεδία τιμών και ορισμού είναι υποσύνολα των πραγματικών αριθμών, η συνάρτηση καλείται πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής.

Στη συνέχεια, θ' ασχοληθούμε μόνο με πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής.

2.2.3 ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

Γενικά, το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης $y=f(x)$ είναι το σύνολο των επιτρεπόμενων τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής x . Οι τιμές που μπορεί να πάρει η x καθορίζονται από μαθηματικούς, φυσικούς, γεωμετρικούς ή και αυθαίρετους περιορισμούς.

Ως φυσικό πεδίο ορισμού καλούμε το σύνολο των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής στις οποίες η συνάρτηση προσδιορίζεται μαθηματικά και έχει πραγματική τιμή. Δεν λαμβάνονται δηλ. υπόψη άλλοι περιορισμοί.

Παράδειγμα Να βρεθεί το (φυσικό) πεδίο ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:

$$(α) y=x^2 \quad (β) y=\sqrt{x} \quad (γ) y=\frac{x+1}{x-1} \quad (δ) y=\sin^{-1}x$$

$$(α) y=x^2 \quad A=\mathbb{R}$$

$$(β) y=\sqrt{x} \quad \text{Η } \sqrt{\cdot} \text{ ορίζεται μόνο για } x \geq 0 \Rightarrow A=[0, +\infty)$$

$$(γ) y=\frac{x+1}{x-1} \quad \text{Η } y \text{ δεν ορίζεται στα σημεία όπου μηδενίζεται ο παρονομαστής, δηλ. για } x=1 \\ \Rightarrow A=\mathbb{R}-\{1\}$$

$$(δ) y=\sin^{-1}x \quad \text{Το τόξο ημίτονου ορίζεται μόνο όταν} \\ -1 \leq x \leq 1 \Rightarrow A=[-1, 1]$$

Δίνουμε στη συνέχεια παραδείγματα όπου οι τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής περιορίζονται από μη μαθηματικούς περιορισμούς.

Παράδειγμα 1

Η τράπεζά σας παρέχει μονοετή δάνεια μέχρι 2,000 ηκ με επιτόκιο 9%. Αν x είναι το ποσό του δανείου τότε ο τόκος y που θα πληρώσετε στο τέλος του χρόνου δίνεται από τη συνάρτηση

$$y=0.09x \quad \text{όπου} \quad 0 < x \leq 2000$$

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι $A=(0, 2000]$

Παράδειγμα 2 Μια βιομηχανία παράγει μπογιές και έχει δυνατότητα παραγωγής 3 τόνους = 3000 Kg ανά ημέρα. Η συνάρτηση κόστους ανά κιλό μπογιάς είναι

$$C(x) = 500 + x + 0.001 x^2$$

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης κόστους είναι $A = [0, 3000]$

Παράδειγμα 3 Μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων έχει καθαρό κέρδος 1,500 Λκ ανά αυτοκίνητο. Αν x ο αριθμός των αυτοκινήτων που η αντιπροσωπεία έχει πωλήσει, τότε το καθαρό της κέρδος δίνεται από τη συνάρτηση

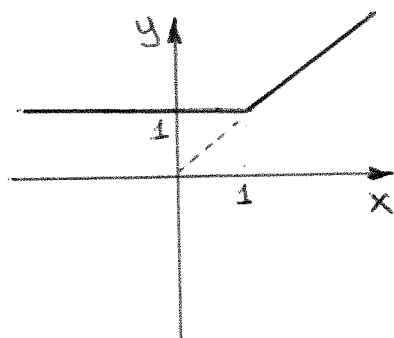
$$y = 1500 x \quad \text{όπου } x \in \mathbb{N}$$

Το πεδίο ορισμού της πιο πάνω συνάρτησης είναι το $\mathbb{N}$

2.3 ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

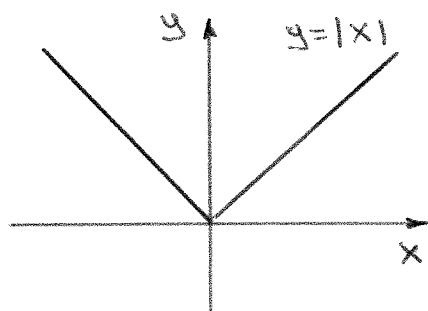
Συναρτήσεις που ορίζονται με διαφορετικούς τύπους σε διάφορα υποδιαστήματα του πεδίου ορισμού τους καλούνται τμηματικά ορισμένες συναρτήσεις.

Παράδειγμα 1.



$$y = f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$$

Παράδειγμα 2



Η $y = |x|$ μπορεί να γραφεί ως τμηματικά ορισμένη συνάρτηση:

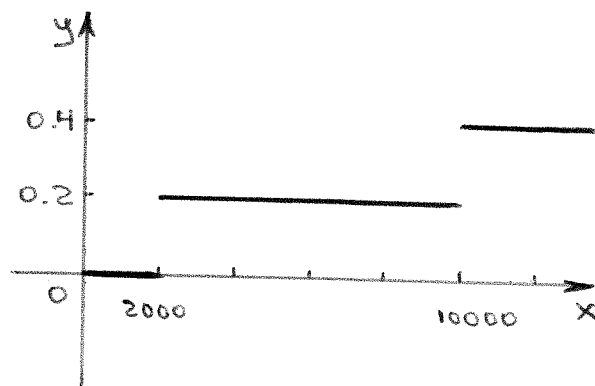
$$y = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

Παράδειγμα 3 Ο συντελεστής φορολογίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ως συνάρτηση του φορολογητέου εισοδήματος:

Φορολογητέο εισόδημα (Λ.Κ.)	Συντελεστής φορολογίας
0 - 2,000	0.0
2,001 - 10,000	0.2
10,001 -	0.4

Αν συμβολίσουμε με x το φορολογητέο εισόδημα και με y το συντελεστή φορολογίας, τότε το y μπορεί να οριστεί τμηματικά ως εξής:

$$y = f(x) = \begin{cases} 0.0, & 0 \leq x \leq 2,000 \\ 0.2, & 2,000 < x \leq 10,000 \\ 0.4, & x > 10,000 \end{cases}$$



Παράδειγμα 4 Να οριστεί τμηματικά η συνάρτηση

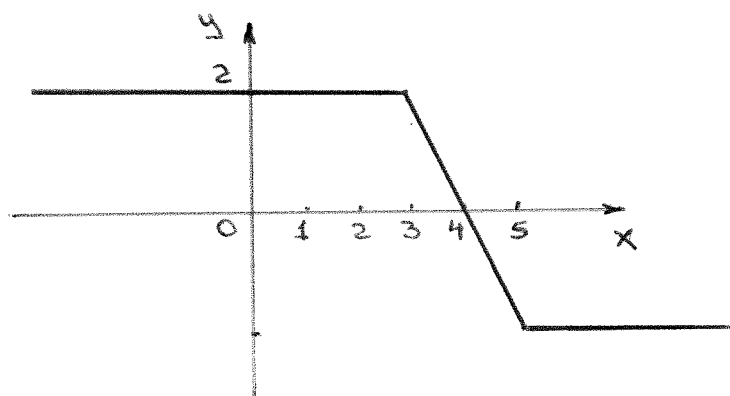
$$f(x) = |x-5| - |x-3|$$

και να γίνει η γραφική της παράσταση.

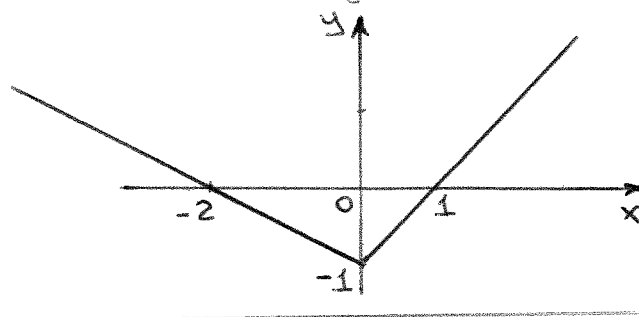
Απαλείφουμε τις απόλυτες τιμές όπως φαίνεται στον πίνακα

x	$x-5$	$x-3$	$f(x)$
$-\infty$	-	-	$f(x) = -x+5+x-3=2$
3	-	0	
	-	+	$f(x) = -x+5-x+3 \Rightarrow$ $f(x) = -2x+8$
5	0	+	
$+\infty$	+	+	$f(x) = x-5-x+3=-2$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 2 & , x \leq 3 \\ -2x+8, & 3 \leq x \leq 5 \\ -2 & , x \geq 5 \end{cases}$$



Παράδειγμα 5 Να βρεθεί η συνάρτηση που παριστάνεται από το πιο κάτω διάγραμμα:



Η συνάρτηση ορίζεται από διαφορετικούς τύπους στα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[0, +\infty)$.

1α) $x \in (-\infty, 0]$. Εχουμε ευθεία που περνά από τα σημεία

$$(-2, 0) \text{ και } (0, -1) \Rightarrow \frac{y}{x+2} = \frac{-1}{0+2} \Rightarrow y = -\frac{x}{2} - 1$$

1β) $x \in [0, +\infty)$. Εχουμε ευθεία με κλίση $m=1$ που περνά από το $(0, -1) \Rightarrow y = x - 1$

Βρίσκουμε έτσι τη συνάρτηση :

$$y = f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{2} - 1 & , x \leq 0 \\ x - 1 & , x \geq 0 \end{cases}$$

2.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ορισμός 2.4.1

Εστω οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ με πεδία ορισμού A_f και A_g , αντίστοιχα. Ορίζουμε τις ακόλουθες πράξεις:

(1) Πρόσθεση $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$

Η $f+g$ καλείται άθροισμα των $f(x)$ και $g(x)$.

(2) Αφαίρεση $(f-g)(x) = f(x) - g(x)$

Η $f-g$ καλείται διαφορά των $f(x)$ και $g(x)$.

(3) Πολλαπλασιασμός $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

Η $f \cdot g$ καλείται γινόμενο των $f(x)$ και $g(x)$.

(4) Διαίρεση $(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

Η f/g καλείται λόγος ή πηλίκο των $f(x)$ και $g(x)$.

Το πεδίο ορισμού των $f+g$, $f-g$ και $f \cdot g$ είναι η τομή των A_f και A_g , $A_f \cap A_g$.

Το πεδίο ορισμού της f/g είναι το

$$A_f \cap A_g - \{x \mid g(x) = 0\}$$

(είναι δηλ. η τομή των A_f και A_g χωρίς τα σημεία όπου $g(x) = 0$).

Παράδειγμα 1 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 2x$ και $g(x) = x^2 + 1$.
Να βρεθούν οι $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ και f/g καθώς και τα πεδία ορισμού τους.

$$f(x) = 2x, \quad A_f = \mathbb{R}$$

$$g(x) = x^2 + 1, \quad A_g = \mathbb{R}$$

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = 2x + x^2 + 1$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = 2x - x^2 - 1$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = 2x^3 + 2x$$

$$(f/g)(x) = f(x)/g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

οι $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ και f/g έχουν πεδίο ορισμού το $A_f \cap A_g = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$
(η $g(x)$ δεν μηδενίζεται σε κανένα σημείο του $\mathbb{R}$)

Παράδειγμα 2 Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f(x) = 1 + \sqrt{x-2}$$

$$g(x) = x-1$$

Να βρεθούν οι $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ και f/g καθώς και τα πεδία ορισμού τους.

$$f(x) = 1 + \sqrt{x-2}, \quad A_f = [2, +\infty)$$

$$g(x) = x-1, \quad A_g = \mathbb{R}$$

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = 1 + \sqrt{x-2} + x-1 = x + \sqrt{x-2}.$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = 1 + \sqrt{x-2} - x + 1 = 2 - x + \sqrt{x-2}.$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (1 + \sqrt{x-2})(x-1)$$

$$(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1 + \sqrt{x-2}}{x-1}$$

Οι $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ έχουν πεδίο ορισμού το

$$A_f \cap A_g = [2, +\infty) \cap \mathbb{R} = [2, +\infty).$$

Η f/g έχει πεδίο ορισμού το

$$A_f \cap A_g - \{x \mid g(x) = 0\} = [2, +\infty) - \{1\} = [2, +\infty)$$

(το $1 \notin [2, +\infty)$).

Παράδειγμα 3 Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f_1(x) = \sqrt{x-2} \quad \text{και} \quad f_2(x) = \sqrt{x-3}$$

Να βρεθούν οι f_1+f_2 , f_1-f_2 , $f_1 \cdot f_2$ και f_1/f_2 καθώς και τα πεδία ορισμού τους.

$$\left. \begin{array}{l} f_1(x) = \sqrt{x-2}, \quad A_{f_1} = [2, +\infty) \\ f_2(x) = \sqrt{x-3}, \quad A_{f_2} = [3, +\infty) \end{array} \right\} \Rightarrow A_{f_1} \cap A_{f_2} = [3, +\infty)$$

$$(f_1+f_2)(x) = \sqrt{x-2} + \sqrt{x-3}$$

$$(f_1-f_2)(x) = \sqrt{x-2} - \sqrt{x-3}$$

$$(f_1 \cdot f_2)(x) = \sqrt{x-2} \sqrt{x-3} = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$$

$$(f_1/f_2)(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-3}}$$

Οι f_1+f_2 , f_1-f_2 , $f_1 \cdot f_2$ έχουν πεδίο ορισμού το $[3, +\infty)$.

Η f_1/f_2 έχει πεδίο ορισμού το $[3, +\infty) - \{3\} = (3, +\infty)$

Παράδειγμα 4 Αν $f(x) = 3\sqrt{x}$ και $g(x) = \sqrt{x}$
να βρεθούν η $(f \cdot g)(x)$ και το πεδίο ορισμού της.

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = 3\sqrt{x} \\ g(x) = \sqrt{x} \end{array} \right\} \begin{array}{l} A_f = [0, +\infty) \\ A_g = [0, +\infty) \end{array} \quad A_f \cap A_g = [0, +\infty).$$

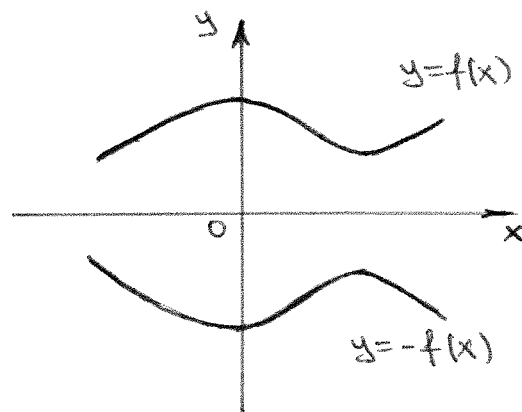
$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = 3\sqrt{x}\sqrt{x} = 3x$$

Η $f \cdot g$ έχει πεδίο ορισμού το $A_f \cap A_g = [0, +\infty)$
και όχι το $\mathbb{R}$!

Η αντίθετη $-f$ της f , ορίζεται ως εξής:

$$(-f)(x) = -f(x).$$

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και $-f$ είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα των x όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα.



Το βαθμωτό γινόμενο ενός πραγματικού αριθμού $\lambda \in \mathbb{R}$ επί την f είναι μια ειδική περίπτωση του πολλαπλασιασμού συναρτήσεων:

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

Το γινόμενο $f \cdot f$ μπορεί να γραφεί επίσης ως f^2 .
Αν, για παράδειγμα, έχουμε $f(x) = 8x$, τότε γράφουμε:

$$f^2(x) = (f \cdot f)(x) = f(x) \cdot f(x) = (8x)(8x) = (8x)^2 = 64x^2$$

Παρομοίως, γράφουμε:

$$f^3 = f \cdot f^2, \quad f^4 = f \cdot f^3 \quad \text{κ.ο.κ.}$$

Ο συμβολισμός αυτός είναι πολύ συνθροισμένος στην τριγωνομετρία. Όταν γράφουμε $\sin^2 x$ εννοούμε $(\sin x)^2$.

2.4.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

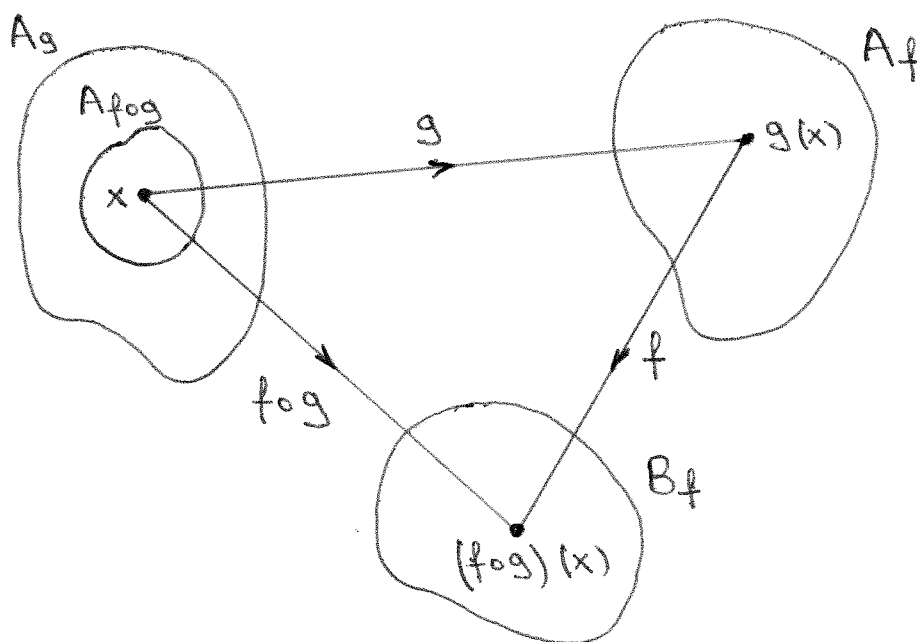
Ορισμός 2.4.1.1

Εστω δυο συναρτήσεις f και g . Η σύνθεση των συναρτήσεων f και g συμβολίζεται με $f \circ g$ και ορίζεται ως εξής:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Το πεδίο ορισμού της $f \circ g$ είναι το σύνολο των x του πεδίου ορισμού της g στα οποία η $g(x)$ είναι στο πεδίο ορισμού της f .

Η σύνθεση $f \circ g$ ερμηνεύεται εποπτικά στο παρακάτω σχήμα:



Όπως φαίνεται και στο σχήμα αν A_g και $A_{f \circ g}$ είναι τα πεδία ορισμού των g και $f \circ g$ αντίστοιχα, τότε

$$A_{f \circ g} \subseteq A_g$$

Παράδειγμα 1

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x & , & \quad A_f = \mathbb{R} \quad \text{και} \quad B_f = \mathbb{R} \\ g(x) &= x^2 + 1 & , & \quad A_g = \mathbb{R} \quad \text{και} \quad B_g = [1, +\infty) \end{aligned}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 + 1) = 2x^2 + 2$$

$$\text{Εχουμε} \quad A_{f \circ g} = \mathbb{R}$$

Παράδειγμα 2

$$f(x) = \sin x, \quad A_f = \mathbb{R} \quad \text{και} \quad B_f = [-1, 1]$$

$$g(x) = 2x + 3, \quad A_g = \mathbb{R} \quad \text{και} \quad B_g = \mathbb{R}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sin(2x + 3) \quad \text{με} \quad A_{f \circ g} = \mathbb{R}.$$

Παράδειγμα 3

$$f(x) = \sqrt{x-1}, \quad A_f = [1, +\infty) \quad \text{και} \quad B_f = [0, +\infty)$$

$$g(x) = x^2, \quad A_g = \mathbb{R} \quad \text{και} \quad B_g = [0, +\infty)$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{x^2 - 1}$$

Η $f \circ g$ ορίζεται για $x^2 \geq 1 \Rightarrow$

$$A_{f \circ g} = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

Παράδειγμα 4

$$f_1(x) = x^2 + 3, \quad A_{f_1} = \mathbb{R} \quad \text{και} \quad B_{f_1} = [3, +\infty)$$

$$f_2(x) = \sqrt{x}, \quad A_{f_2} = [0, +\infty) \quad \text{και} \quad B_{f_2} = [0, +\infty)$$

Για τη σύνθεση των συναρτήσεων f_1 και f_2 έχουμε:

$$(f_1 \circ f_2)(x) = f_1(f_2(x)) = [f_2(x)]^2 + 3 = (\sqrt{x})^2 + 3 = x + 3$$

Αν και η συνάρτηση $f(x) = x + 3$ έχει φυσικό πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, η $(f_1 \circ f_2)(x) = x + 3$ ως σύνθεση συναρτήσεων έχει διαφορετικό πεδίο ορισμού:

$$A_{f_1 \circ f_2} = [0, +\infty)$$

Παρατηρήσεις

(1) Για τη σύνθεση συναρτήσεων δεν ισχύει, γενικά, η αντιμεταθετική ιδιότητα:

$$(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x).$$

Επίσης είναι δυνατό η $g \circ f$ ούτε καν να έχει έννοια, καθώς μπορεί να μην ορίζεται.

Παράδειγμα 1

Παίρνουμε τις συναρτήσεις $f(x) = x+1$
 $g(x) = x^2$

Έχουμε για τις $f \circ g$ και $g \circ f$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = x^2 + 1, \quad A_{f \circ g} = \mathbb{R}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x+1)^2, \quad A_{g \circ f} = \mathbb{R}$$

Παράδειγμα 2

Θεωρούμε τις συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 + 1, \quad A_f = \mathbb{R} \quad \text{και} \quad B_f = [1, +\infty)$$

$$g(x) = \sqrt{1-x}, \quad A_g = (-\infty, 1] \quad \text{και} \quad B_g = [0, +\infty)$$

Για την $f \circ g$ έχουμε

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (\sqrt{1-x})^2 + 1 = 1 - x + 1 = -x$$

Η $f \circ g$ έχει πεδίο ορισμού το $A_{f \circ g} = (-\infty, 1]$

Για την $g \circ f$ έχουμε

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{1 - (x^2 + 1)} = \sqrt{-x^2}$$

Παρατηρούμε ότι η $g \circ f$ δεν ορίζεται

12) Για τη σύνθεση συναρτήσεων ισχύει η προεταίριστική ιδιότητα:

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Πραγματικά, διαπιστώνουμε εύκολα ότι οι συναρτήσεις $f \circ (g \circ h)$ και $(f \circ g) \circ h$ έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και το ίδιο πεδίο τιμών. Εξάλλου για κάθε $x \in A$ έχουμε:

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$$

και

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x)))$$

Παράδειγμα 1 Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = \sin x \quad \text{και} \quad h(x) = 1+x$$

Να βρεθούν οι $f \circ (g \circ h)$ και $(f \circ g) \circ h$.

Εχουμε

$$(g \circ h)(x) = g(h(x)) = \sin(1+x) \quad \text{και}$$

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f(g(h(x))) = \sin^2(1+x)$$

Εχουμε επίσης

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sin^2 x \quad \text{και}$$

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = \sin^2(1+x)$$

Παρατηρούμε ότι πράγματι $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$ και
ακόμα ότι $A_{f \circ (g \circ h)} = A_{(f \circ g) \circ h} = \mathbb{R}$.

Πολλές φορές είναι ιδιαίτερα βολικό να εκφράσουμε μια συνάρτηση ως σύνθεση δύο ή περισσότερων συναρτήσεων. Για παράδειγμα, η συνάρτηση

$$f(x) = \sin(x^3 + 1)$$

μπορεί να εκφραστεί ως σύνθεση των συναρτήσεων

$$f_1(x) = \sin x \quad \text{και}$$

$$f_2(x) = x^3 + 1$$

Πράγματι

$$(f_1 \circ f_2)(x) = f_1(f_2(x)) = \sin(x^3 + 1)$$

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συχνά στην παραγωγή και ολοκλήρωση συναρτήσεων καθώς επίσης και στον προγραμματισμό.

Παράδειγμα 1 Να εκφραστεί η $f(x) = (x+1)^{10}$ ως σύνθεση δυο συναρτήσεων $f_1(x)$ και $f_2(x)$

Μπορούμε να πάρουμε $f_1(x) = x^{10}$
 $f_2(x) = x+1$.

Εχουμε επίσης και άλλες επιλογές, όπως
 $f_1(x) = x^5$ και $f_2(x) = (x+1)^2$.

Παράδειγμα 2 Να βρεθούν συναρτήσεις $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ τέτοιες ώστε

$$((f \circ g) \circ h)(x) = \sin^3(x^2 - 1)$$

$$h(x) = x^2 - 1$$

$$g(x) = \sin x$$

$$f(x) = x^3$$

Παρατηρούμε ότι

$$(f \circ g)(x) = \sin^3 x \quad \text{και}$$

$$((f \circ g) \circ h)(x) = \sin^3(x^2 - 1)$$

Παράδειγμα 3 Να βρεθεί η $g(x)$ αν $f(x) = \sqrt{x+5}$ και
 $(f \circ g)(x) = 3|x|$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 3|x| \Rightarrow \sqrt{g(x)+5} = 3|x| \Rightarrow$$

$$g(x)+5 = 9x^2 \Rightarrow g(x) = 9x^2 - 5$$

Παράδειγμα 4 Αν $f(x+1) = x^2 + 3x + 5$ να βρεθεί η $f(x)$.

$$\text{Θέτουμε } u(x) = x+1 \Rightarrow x = u-1.$$

$$f(x+1) = x^2 + 3x + 5 \Rightarrow f(u) = (u-1)^2 + 3(u-1) + 5 \Rightarrow$$

$$f(u) = u^2 + u + 3$$

$$\text{Συνεπώς έχουμε } f(x) = x^2 + x + 3$$

2.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σταθερές συναρτήσεις

Μια συνάρτηση της μορφής

$$f(x) = a$$

όπου το a είναι σταθερά, καλείται σταθερή συνάρτηση.

Μονώνυμα

Μια συνάρτηση της μορφής

$$f(x) = c x^n,$$

όπου το c είναι πραγματική σταθερά και το n μη αρνητικός ακέραιος, καλείται μονώνυμο ως προς x βαθμού n .

Παραδείγματα μονωνύμων:

$$2x^3, \quad \pi x^7, \quad 4x^0 (=4)$$

Αντίθετα, οι συναρτήσεις $4x^{1/2}$ και x^{-3} δεν είναι μονώνυμα γιατί οι δυνάμεις του x δεν είναι μη αρνητικοί ακέραιοι.

Πολυνόμιο

Μια συνάρτηση που μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα πεπερασμένου αριθμού μονωνύμων, καλείται πολυνόμιο ως προς x .

Παραδείγματα πολωνύμων:

$$x^3 + 4x + 7, \quad 17 - \frac{2}{3}x, \quad x^5 + 1$$

Η γενική μορφή ενός πολωνύμου είναι

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

όπου οι $a_0, a_1, \dots, a_n$ είναι πραγματικές σταθερές.

Η μεγαλύτερη δύναμη του x , δηλ. το n , καλείται βαθμός του πολωνύμου.

Για παράδειγμα, τα $1-2x$, $3+2x^2$ και $1-x+3x^3$ είναι πολυνόμιο πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού αντίστοιχα.

Ρητές συναρτήσεις

Μια συνάρτηση καλείται ρητή αν είναι της μορφής

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

όπου $P(x)$ και $Q(x)$ είναι πολώνυμα ως προς x τυχόντος βαθμού. Υπενθυμίζουμε ότι συναρτήσεις αυτού του είδους δεν ορίζονται για τις τιμές του x που μηδενίζουν το $Q(x)$.

Αλγεβρικές συναρτήσεις

Καλούμε αλγεβρικές συναρτήσεις τις συναρτήσεις που ικανοποιούν μια εξίσωση της μορφής

$$P(x)y^m + Q(x)y^{m-1} + \dots + U(x)y + V(x) = 0,$$

όπου $P(x), Q(x), \dots, U(x), V(x)$ πολώνυμα ως προς x τυχόντος βαθμού.

Τα πολώνυμα και οι ρητές συναρτήσεις είναι προφανώς αλγεβρικές συναρτήσεις. Επίσης η $y = \sqrt{x} = x^{1/2}$ είναι αλγεβρική συνάρτηση γιατί ικανοποιεί την

$$y^2 = x \iff y^2 - x = 0.$$

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι συναρτήσεις της μορφής

$$y = x^{\frac{m}{n}} \quad \text{όπου } m, n \in \mathbb{N}$$

(π.χ. $y = x^{2/3}$) είναι αλγεβρικές συναρτήσεις.

Υπερβατικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις που δεν είναι αλγεβρικές καλούνται υπερβατικές. Παραθέτουμε πιο κάτω τις πιο σημαντικές υπερβατικές συναρτήσεις.

1 Εκθετικές συναρτήσεις : $f(x) = a^x$, $a \neq 0, 1$

π.χ. e^x , 2^x κλπ.

2 Λογαριθμικές συναρτήσεις : $f(x) = \log_a x$, $a \neq 0, 1$

π.χ. $\log_{10} x$, $\log_e x = \ln x$

3 Τριγωνομετρικές συναρτήσεις, π.χ.

$$\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x$$

4 Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις, π.χ.

$$\sin^{-1} x, \cos^{-1} x, \tan^{-1} x, \cot^{-1} x, \sec^{-1} x, \csc^{-1} x$$

5 Υπερβολικές συναρτήσεις, π.χ.

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

6 Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις, π.χ.

$$\sinh^{-1} x, \cosh^{-1} x \quad \text{κλπ.}$$

Ορισμός 2.6.1

Εστω συνάρτηση $f(x)$ με πεδίο ορισμού A τέτοια ώστε αν $x \in A$ τότε $-x \in A$.

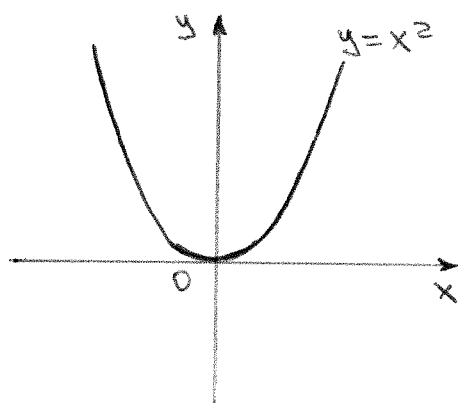
1α) Η συνάρτηση $f(x)$ λέγεται άρτια αν

$$f(-x) = f(x) \quad \forall x \in A$$

1β) Η συνάρτηση $f(x)$ λέγεται περιττή αν

$$f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in A$$

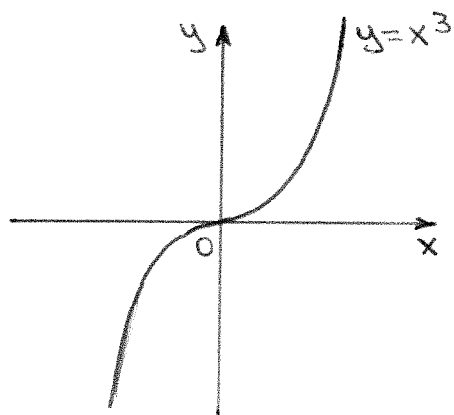
Σημειώνουμε ότι οι γραφικές παραστάσεις άρτιων συναρτήσεων έχουν άξονα συμμετρίας τον άξονα των y , ενώ οι γραφικές παραστάσεις περιττών συναρτήσεων έχουν κέντρο συμμετρίας την αρχή των συντεταγμένων.

Παράδειγμα 1

Η συνάρτηση $f(x) = x^2$ είναι άρτια διότι

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$$

Όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα η γραφική παράσταση της $f(x) = x^2$ είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$.

Παράδειγμα 2

Η συνάρτηση $f(x) = x^3$ είναι περιττή διότι

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$$

Όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα η γραφική παράσταση της $f(x) = x^3$ είναι συμμετρική ως προς την αρχή.

Παράδειγμα 3

1α) Η συνάρτηση $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ είναι περιττή.

Πράγματι, $\sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^{+x}}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\sinh x$

1β) Η συνάρτηση $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ είναι άρτια

Πράγματι, $\cosh(-x) = \frac{e^{-x} + e^{+x}}{2} = \cosh x$

Μια συνάρτηση $f(x)$ που δεν είναι άρτια ούτε περιττή, μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα μιας άρτιας και μιας περιττής συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{1}{2} [f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2} [f(x) - f(-x)]$$

Επαληθεύεται εύκολα ότι η $[f(x) + f(-x)]$ είναι άρτια συνάρτηση ενώ η $[f(x) - f(-x)]$ είναι περιττή.

Παράδειγμα 1 Να εκφραστεί η συνάρτηση $f(x) = e^x$ ως άθροισμα μιας άρτιας και μιας περιττής συνάρτησης.

$$f(x) = \frac{1}{2} [f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2} [f(x) - f(-x)] \Rightarrow$$

$$f(x) = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) + \frac{1}{2} (e^x - e^{-x})$$

$\underbrace{\hspace{4em}}$
 άρτια
 συνάρτηση

$\underbrace{\hspace{4em}}$
 περιττή
 συνάρτηση

Μπορούμε επίσης να γράψουμε

$$f(x) = e^x = \cosh x + \sinh x$$

2.7 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

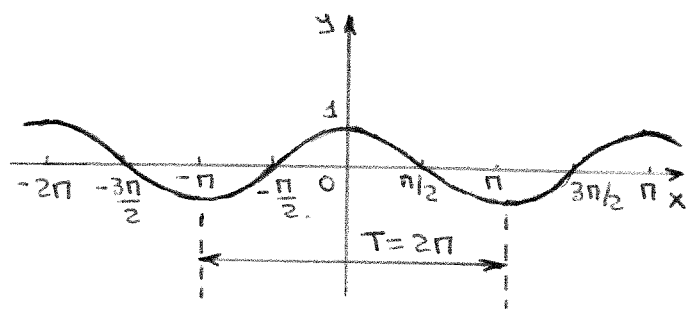
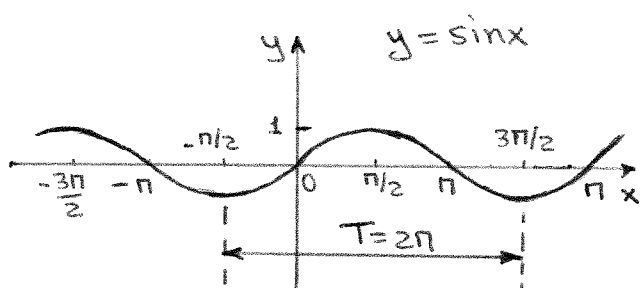
Ορισμός 2.7.1

Μια συνάρτηση $f(x)$ με πεδίο ορισμού το A καλείται περιοδική όταν υπάρχει $T > 0$ τέτοιος ώστε

$$f(x+T) = f(x) \quad \forall x \in A$$

Η μικρότερη δυνατή τιμή του T καλείται περίοδος της περιοδικής συνάρτησης.

Παράδειγμα 1



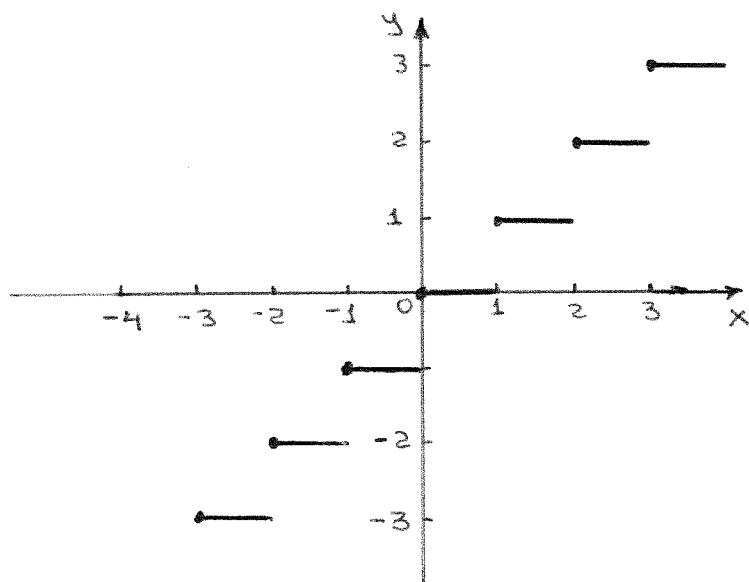
Οι συνάρτησεις $y = \sin x$ και $y = \cos x$ είναι περιοδικές με περίοδο $T = 2\pi$.

$$\sin(x+2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x+2\pi) = \cos x$$

Παράδειγμα 2

Ορίζουμε τώρα τη συνάρτηση $[x]$ η οποία παριστάνει το μεγαλύτερο ακέραιο ο οποίος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του x .



Η συνάρτηση $[x]$ καλείται ακέραιο μέρος του x .

Παραδείγματα:

$$[0] = 0 \quad [-0.4] = -1$$

$$[0.1] = 0 \quad [-1.2] = -2$$

$$[1.3] = 1$$

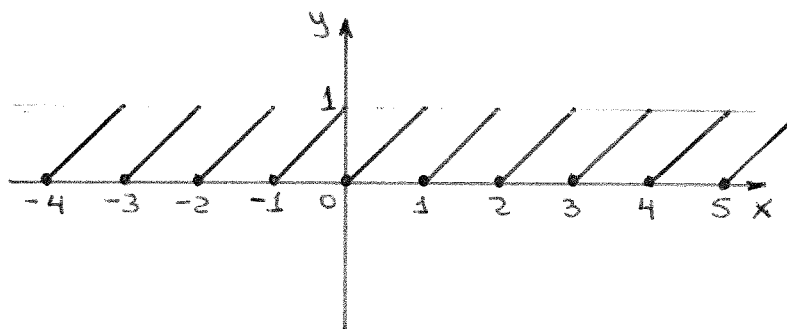
$$[2.2] = 2$$

Το διάγραμμα της $[x]$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Θεωρούμε τώρα τη συνάρτηση

$$f(x) = x - [x].$$

Η γραφική παράσταση της $f(x) = x - [x]$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

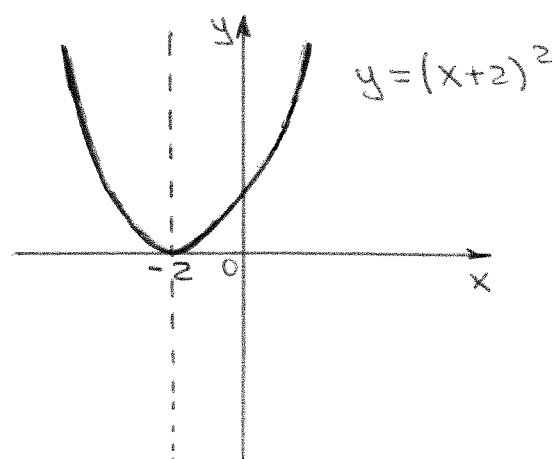
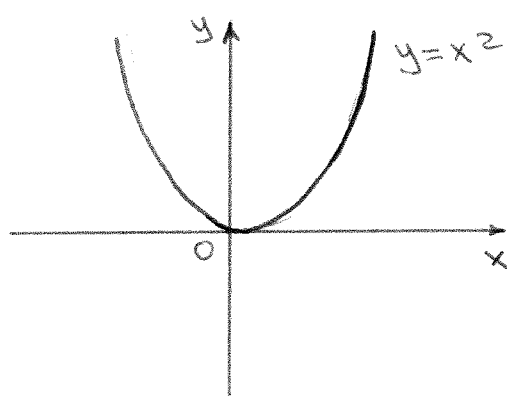


Από τη γραφική παράσταση, φαίνεται ότι η $f(x) = x - [x]$ είναι περιοδική με περίοδο $T=1$.

Θεωρούμε μια συνάρτηση $f(x)$ καθώς επίσης και τη συνάρτηση $f(x+x_0)$ όπου $x_0 > 0$. Θέτοντας

$$x' = x + x_0 \iff x = x' - x_0,$$

Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της $f(x+x_0)$ είναι η ίδια με αυτήν της $f(x')$ με τη διαφορά ότι η νέα μεταβλητή x' μετατοπίζει τον άξονα των y κατά x_0 δεξιά. Ισοδύναμα, μπορούμε να πούμε ότι η πρόσθεση μιας θετικής σταθεράς x_0 στο x μετατοπίζει τη γραφική παράσταση της $y=f(x)$ κατά x_0 αριστερά, όπως φαίνεται και στο πιο κάτω παράδειγμα.



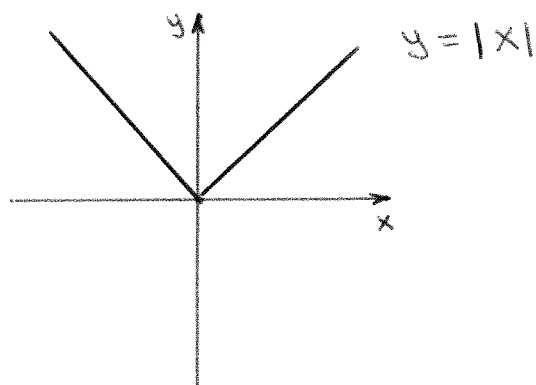
Με εντελώς ανάλογο τρόπο μπορούμε να βρούμε τη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της $f(x)$ όταν προσδίδουμε (ή αφαιρέσουμε) μια θετική σταθερά y_0 στο y . Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα.

Συνάρτηση ($x_0 > 0, y_0 > 0$)	Μετατόπιση του διαγράμματος της $f(x)$
$y = f(x) + y_0$	↑ y_0 μονάδες
$y = f(x) - y_0$	↓ y_0 μονάδες
$y = f(x + x_0)$	← x_0 μονάδες
$y = f(x - x_0)$	→ x_0 μονάδες
$y = f(x + x_0) + y_0$	↑ y_0 μονάδες ← x_0 μονάδες

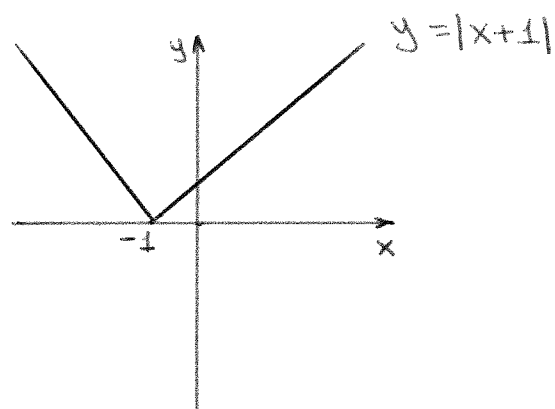
Παράδειγμα Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

(α) $y=|x|$ (β) $y=|x+1|$ (γ) $y=|x|-2$ (δ) $y=|x-1|+2$

(α)

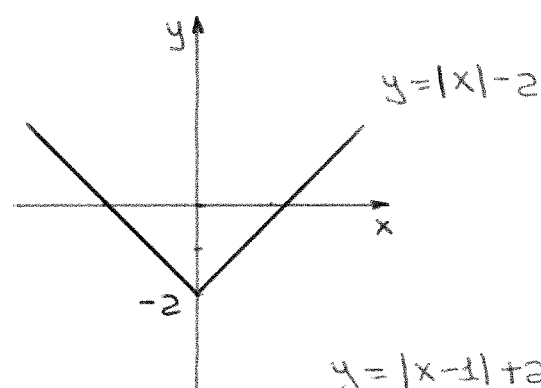


(β)



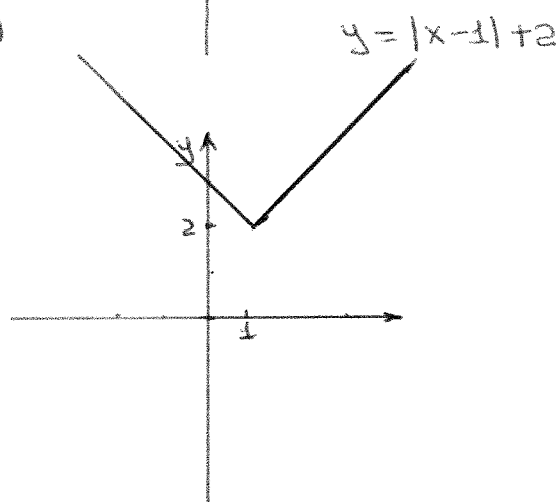
Το διάγραμμα της $f(x)=|x|$ μετατοπίζεται κατά 1 μονάδα αριστερά.

(γ)



Το διάγραμμα της $f(x)=|x|$ μετατοπίζεται κατά 2 μονάδες προς τα κάτω.

(δ)



Το διάγραμμα της $f(x)=|x|$ μετατοπίζεται κατά 2 μονάδες προς τα πάνω και 1 μονάδα αριστερά.

2.9 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

Στα προηγούμενα, ασχοληθήκαμε με συναρτήσεις σε λυμένη μορφή:

$$y = f(x) \quad (1)$$

όπως, για παράδειγμα, οι

$$y = x^2 + 1 \quad \text{και}$$

$$y = |x| + \sqrt{1-x^2}$$

Μια συνάρτηση που δίνεται σε λυμένη μορφή καλείται λυμένη συνάρτηση.

Αν τώρα μια συνάρτηση δίνεται σε πλεγμένη (μη λυμένη) μορφή,

$$f(x, y) = 0, \quad (2)$$

τότε καλείται πλεγμένη ή μη λυμένη συνάρτηση.

Παράδειγμα 1

Οι συναρτήσεις $y - \cos \frac{y}{x} = 0$

$$x^2 - y \cos x + e^y = 0$$

είναι πλεγμένες.

Παράδειγμα 2

$$\text{Αν } y - x^2 + 1 = 0 \iff y = x^2 - 1$$

Η $y - x^2 + 1 = 0$ είναι πλεγμένη ενώ η ισοδυναμία της $y = x^2 - 1$ είναι λυμένη.

Παράδειγμα 3 Να εξετάσετε κατά πόσο η πλεγμένη συνάρτηση $y^3 - 3y^2 + 3y - x^2 - 1 = 0$ μπορεί να γραφεί σε λυμένη μορφή λύνοντας την ως προς y και ως προς x .

(α) Λύνουμε ως προς y
 $y^3 - 3y^2 + 3y - 1 = x^2 \implies (y-1)^3 = x^2 \implies y = x^{2/3} + 1$
 Η εξίσωση μπορεί να λυθεί ως προς y

(β) Λύνουμε ως προς x
 $x^2 = y^3 - 3y^2 + 3y - 1 = (y-1)^3 \implies x = \pm (y-1)^{3/2}$
 Η x είναι δίτιμη. Συνεπώς η εξίσωση μας δεν μπορεί να γραφεί ως λυμένη συνάρτηση του y .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2^{ου} ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2.1 Δίνεται η τμηματική συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 3 \\ 2x, & x \leq 3 \end{cases}$$

Να βρεθούν οι εξής τιμές της f :

(α) $f(-4)$ (β) $f(4)$ (γ) $f(0)$ (δ) $f(t^2+5)$

2.2 Να βρεθούν τα πεδία ορισμού και τιμών των συναρτήσεων:

(α) $f(x) = \frac{x}{|x|}$ (β) $g(x) = \cos \frac{1}{x}$ (γ) $h(x) = \frac{3}{2 - \cos x}$

(δ) $G(x) = \sqrt{\frac{x^2-4}{x-4}}$ (ε) $F(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt{x^2-4}$ (στ) $g(x) = \sqrt{x^2-3}$

(ζ) $\varphi(x) = \sqrt{3-\sqrt{x}}$ (η) $f(x) = |x| + \sqrt{x}$ (θ) $h(x) = \frac{1}{x-3}$

(ι) $y = 3 + \sqrt{x}$ (κ) $f(x) = |2x-4| - x$ (λ) $f(x) = \sqrt{x-5} + \sqrt{8-x}$

2.3 Να οριστούν τμηματικά οι παρακάτω συναρτήσεις, αποχέροντας τις απόλυτες τιμές:

(α) $f(x) = |x| + 3x + 1$ (β) $f(x) = 3 + |2x-5|$

(γ) $g(x) = |x| + |x-1|$ (δ) $g(x) = 3|x-2| - |x+1|$

Να γίνουν επίσης οι γραφικές τους παραστάσεις.

2.4 Να εξετάσετε κατά πόσο οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές ή/και περιοδικές.

(α) $f(x) = |x|$

(β) $f(x) = [x]$

(γ) $f(x) = x^5 + 1$

(δ) $f(x) = \sin x + x$

(ε) $f(x) = \sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}$

(στ) $f(x) = \sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{(x-1)^2}$

(ζ) $f(x) = \sin^2 x$

(η) $f(x) = \sin x + \sin 2x$

Σημείωση: στην περίπτωση που η $f(x)$ είναι περιοδική, να βρεθεί η περίοδός της.

2.5 Να εκφραστούν οι ακόλουθες συναρτήσεις σε άθροισμα μιας άρτιας και μιας περιττής συνάρτησης:

(α) $f(x) = e^{2x}$

(β) $f(x) = e^x \sin x$

(γ) $f(x) = 10^x + 2x$

(δ) $f(x) = 3x^3 - 2x^2$

2.6 Να αποδείξετε ότι

- (α) το γινόμενο δύο περιττών συναρτήσεων είναι άρτια συνάρτηση
 (β) το γινόμενο δύο άρτιων συναρτήσεων είναι άρτια συνάρτηση, και
 (γ) το γινόμενο μιας περιττής και μιας άρτιας συνάρτησης είναι περιττή συνάρτηση.

2.7 Να απλοποιηθεί η συνάρτηση και να βρεθεί το πεδίο ορισμού της απλοποιημένης συνάρτησης.

$$(α) f(x) = \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \quad (β) f(x) = \frac{x+1+\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad (γ) f(x) = \frac{x^3+2x^2-3x}{(x-1)(x+3)}$$

2.8 Να βρεθούν οι συναρτήσεις

$$(f_1+f_2)(x), \quad (f_1-f_2)(x), \quad (f_1 f_2)(x), \\ (f_1/f_2)(x), \quad (f_1 \circ f_2)(x), \quad (f_2 \circ f_1)(x)$$

καθώς και τα πεδία ορισμού τους, όταν

$$(α) f_1(x) = \sqrt{1-x^2}, \quad f_2(x) = \sin 3x$$

$$(β) f_1(x) = \sqrt{x-2}, \quad f_2(x) = \sqrt{x-3}$$

$$(γ) f_1(x) = \sin^2 x, \quad f_2(x) = \cos x$$

2.9 Να βρεθούν οι συναρτήσεις

$$I \quad f(x^2) - [f(x)]^2$$

$$II \quad f(x+3) - [f(x) + f(3)]$$

$$III \quad f\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{f(x)}$$

$$IV \quad (f \circ f)(x)$$

όταν $(α) f(x) = \sqrt{3-x}$ και $(β) f(x) = \frac{3-x}{x}$

2.10 Αν $f(x+y) = f(x) - f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$, να δείξετε ότι $f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

2.11 Αν $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, να δείξετε ότι $f(0) = 0$

2.12 Να βρεθούν συναρτήσεις $f(x)$, $g(x)$ και $h(x)$ τέτοιες ώστε

$$(α) f(g(h(x))) = \sin \sqrt{x^2+3x+7}$$

$$(β) f(g(h(x))) = \sqrt{3-\sin^2 x}$$

$$(γ) f(g(h(x))) = \tan |x^2-3x+5|$$

$$(δ) f(g(h(x))) = \sin^2 \sqrt{1-x^2}$$

2.13 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω συναρτήσεων και να βρεθούν τα πεδία ορισμού και τιμών

$$(α) f(x) = (x-2)^2$$

$$(β) f(x) = |2-4x|$$

$$(γ) f(x) = -\sqrt{3x+1}$$

$$(δ) f(x) = \frac{x^2-4}{2x+4}$$

$$(ε) f(x) = |\cos x|$$

$$(ςτ) f(x) = 2-|x|$$

2.14 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$(α) f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$$

$$(β) f(x) = \begin{cases} x+2, & x \leq 3 \\ x+4, & x > 3 \end{cases}$$

$$(γ) f(x) = [x^2]$$

$$(δ) f(x) = [x]^2$$

2.15 Να εξεταστεί κατά πόσο οι παρακάτω εξισώσεις ορίζουν το y ως συνάρτηση του x ή το x ως συνάρτηση του y ή και τα δύο ή κανένα από τα δύο.

$$(α) 3x-4y=12$$

$$(β) x^2+y^2=1$$

$$(γ) 4x+2y=-8$$

$$(δ) 3x^2+4y^2=12$$

$$(ε) xy^2=1$$

$$(ςτ) \frac{1+x}{1-y}=2$$

$$(η) x^2y^3=1$$

$$(θ) \frac{xy}{1-xy}=1$$

2.16 Να βρεθεί το πεδίο τιμών της f όταν

$$(α) f(x) = x^2-5x+6$$

$$(β) f(x) = -3x^2+12x-7$$

2.17 Δίνονται οι συναρτήσεις $f_1(x) = 3x+6$ και $f_2(x) = 4x+k$

(α) Να βρεθεί η τιμή του k τέτοια ώστε

$$(f_1 \circ f_2)(x) = (f_2 \circ f_1)(x)$$

(β) Να δείξετε ότι

$$(f_1 \circ f_1 \circ f_1)(x) = 27x+78$$